

4장. 푸리에 변환 (Fourier Transform)

written by Lee Junho

이 장에서 다루는 핵심 질문

- 푸리에 급수:** 어떻게 복잡한 신호를 단순한 삼각함수의 합으로 분해할 수 있을까?
- 푸리에 변환:** 주기적이지 않은 일반적인 신호는 어떻게 주파수 영역으로 옮길 수 있을까?
- FFT:** $O(N^2)$ 의 연산량을 어떻게 $O(N \log N)$ 으로 획기적으로 줄였을까?
- 확률론적 응용:** 확률 분포함수를 분석할 때 왜 푸리에 변환(특성함수)이 필요할까?

4.1 푸리에 급수 (Fourier Series)

4.1.1 왜 푸리에 급수를 배울까?

우리는 복잡한 데이터를 다룰 때, 이를 "다루기 쉬운 기본 단위"로 쪼개서 분석하길 원합니다. 선형대수에서 벡터를 기저(Basis)로 분해하듯, **함수(신호)를 사인(Sine)과 코사인(Cosine)이라는 기저로 분해**하는 것이 푸리에 급수의 핵심입니다. 이는 전기전자공학에서 신호의 성분을 분석하거나 열/파동 방정식을 풀 때 필수적인 도구입니다.

오일러 공식 (Euler's Formula)

복소수와 삼각함수를 하나로 묶어주는 수학계의 가장 아름다운 공식입니다.

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

- 지수 함수 표현:** 계산의 편의성을 위해 삼각함수 대신 e^{int} 형태의 복소 지수 함수를 주로 사용합니다.

n차 원시근 (Roots of Unity)

푸리에 변환과 FFT의 핵심 유닛(Unit)입니다.

$$w_n = e^{2\pi i/n} = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$$

이 값은 복소평면 위의 단위원을 n 등분하는 점들을 의미하며, FFT의 재귀적 구조를 만드는 열쇠가 됩니다.

4.1.2 정규직교성과 완비성 (Orthonormality & Completeness)

함수 공간(힐베르트 공간)에서의 '기저'가 되기 위한 자격 요건입니다.

- 정규직교 집합 (Orthonormal Set):** 임의의 두 기저 함수를 내적했을 때, 자기 자신과는 1, 서로 다른 것과 0이 되어야 합니다.

$$\langle p_i, p_j \rangle_{\mathcal{F}} = \delta_{i,j}$$

- 완비성 (Completeness):** 공간 안의 모든 함수를 이 기저들의 선형 조합으로 완벽하게 표현할 수 있어야 합니다.

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} c_i p_i$$

파르스발 항등식 (Parseval's Equality)

함수의 전체 에너지는 주파수 성분들의 계수의 제곱합과 같다는 정리입니다.

$$\|f\|_{\mathcal{F}}^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |\langle f, p_i \rangle|^2$$

- 의미: 시간 영역에서의 에너지 보존 법칙이 주파수 영역에서도 성립함을 보여줍니다.

4.2 푸리에 변환 (Fourier Transform)

4.2.1 연속 푸리에 변환의 유도

주기 L 이 무한대로 발산할 때, 푸리에 급수는 푸리에 적분으로 확장됩니다.

- 푸리에 변환 (Time $\rightarrow$ Frequency):

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

- 푸리에 역변환 (Frequency $\rightarrow$ Time):

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega t} d\omega$$

주요 성질

성질	수학적 표현	비고
선형성	$\mathcal{F}(cf + dg) = c\hat{f} + d\hat{g}$	중첩의 원리 적용 가능
미분	$\mathcal{F}(f'(t)) = i\omega\hat{f}(\omega)$	미분 방정식을 대수 방정식으로 변환
컨볼루션	$\mathcal{F}(f * g) = \sqrt{2\pi}\hat{f} \cdot \hat{g}$	시간 영역의 복잡한 연산이 주파수 영역에선 곱셈!

4.2.2 이산 푸리에 변환 (DFT)

컴퓨터는 연속적인 신호를 처리할 수 없으므로, 샘플링된 N 개의 데이터를 처리하기 위한 **DFT**를 사용합니다.

$$c_k = \sum_{t=0}^{N-1} x[t] w^{kt}, \quad (w = e^{-i2\pi/N})$$

DFT의 행렬 표현

DFT는 입력 벡터 x 에 푸리에 행렬 F 를 곱하는 선형 변환으로 볼 수 있습니다.

$$c = Fx$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \dots & w^{N-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \dots & w^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & w^{N-1} & w^{2(N-1)} & \dots & w^{(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

- 역행렬: $F^{-1} = \frac{1}{N} F^*$ (여기서 F^* 는 켤레 전치 행렬)
- 계산 비용: 일반적인 행렬-벡터 곱이므로 $O(N^2)$ 의 비용이 듭니다.

4.3 고속 푸리에 변환 (FFT)

4.3.1 분할 정복 (Divide and Conquer)

FFT의 핵심 아이디어는 "데이터를 짝수 번째와 홀수 번째 인덱스로 나누어 계산하면 중복을 줄일 수 있다"는 것입니다.

8×8 DFT 행렬을 예로 들면, 열을 재배열하여 다음과 같은 블록 구조를 만들 수 있습니다.

$$F_8 = \begin{bmatrix} F_4 & DF_4 \\ F_4 & -DF_4 \end{bmatrix}$$

여기서 D 는 위상 보정을 위한 대각 행렬입니다.

4.3.2 FFT의 알고리즘적 이득

- 재귀적 구조:** N 크기의 문제를 $N/2$ 크기 문제 2개로 쪼갭니다.
- 연산량 감소:** $O(N^2) \Rightarrow O(N \log_2 N)$
 - $N = 1024$ 일 때: $N^2 \approx 100$ 만 번 vs $N \log N \approx 1$ 만 번 (약 **100배** 빠름)

4.4 확률론에서의 응용 (Characteristic Functions)

푸리에 변환은 공학뿐만 아니라 확률론에서도 강력한 위력을 발휘합니다. 확률 밀도 함수(PDF)를 푸리에 변환한 것을 **특성 함수(Characteristic Function)**라고 합니다.

4.4.1 특성 함수의 정의

$$\Phi_X(z) = E[e^{izX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{izx} f_X(x) dx$$

• 왜 사용할까?

- 독립 변수의 합:** 두 확률 변수의 합의 분포를 구할 때, PDF는 컨볼루션을 해야 하지만 특성 함수는 단순 곱셈만 하면 됩니다.
- 적률 생성:** 특성 함수를 미분하면 기대값, 분산 등 적률(Moment)을 쉽게 얻을 수 있습니다.

$$E[X^n] = \frac{1}{i^n} \Phi_X^{(n)}(0)$$

4.4.2 왜도와 첨도 (Skewness & Kurtosis)

특성 함수를 통해 분포의 "모양"을 수치화할 수 있습니다.

- 왜도(Skewness):** 분포의 비대칭성 ($s = 0$ 이면 대칭)
- 첨도(Kurtosis):** 꼬리의 두께 ($\kappa > 3$ 이면 정규분포보다 꼬리가 두꺼움)

4.5 푸리에 역변환을 이용한 PDF 복원

특성 함수 $\Phi_X(t)$ 를 알고 있다면, 푸리에 역변환을 통해 원래의 확률 밀도 함수 $f_X(x)$ 를 찾아낼 수 있습니다.

FFT를 이용한 수치적 복원

실제 복잡한 금융 모델이나 통계 모델에서는 적분이 어렵기 때문에 **FFT**를 사용하여 수치적으로 계산합니다.

1. **Simpson's Rule:** 적분을 이산적인 합으로 근사합니다.
 2. **이산화 편향(Discretization Bias):** 격자를 나눌 때 발생하는 오차를 보정하기 위해 미세 격자(Fine Grid)와 편향 보정 기술을 사용합니다.
- **위 그림의 의미:** 노이즈가 섞인 데이터(히스토그램)를 푸리에 영역에서 고주파 성분을 제거한 뒤 역변환하면, 매끄러운 확률 밀도 곡선을 얻을 수 있습니다.